Les masses et les conversions

Du milligramme à la tonne, et récapitulatif des conversions

6e — Mathématiques · Séance 20 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais convertir des masses, je sais résoudre un problème de masse, et je ne confonds plus les facteurs de conversion des longueurs, des masses, des contenances et des aires.

L'ESSENTIEL — les masses

t	q		**kg**	hg	dag	**g**
tonne	quintal		kilogramme			gramme

On prolonge vers la droite avec le décigramme, le centigramme et le **milligramme**.

$$1\,\text{t} = 1000\,\text{kg} \qquad 1\,\text{kg} = 1000\,\text{g} \qquad 1\,\text{g} = 1000\,\text{mg}$$

Comme pour les longueurs, chaque colonne vaut 10 fois la suivante : je déplace la virgule d'une colonne à la fois.

$$2{,}4\,\text{kg} = 2400\,\text{g} \qquad 750\,\text{g} = 0{,}75\,\text{kg}$$

Le récapitulatif des conversions

Grandeur	Facteur	Exemple
Longueurs et masses	$\times 10$	$1\,\text{m} = 10\,\text{dm}$
Aires	$\times 100$	$1\,\text{m}^2 = 100\,\text{dm}^2$
Contenances	$\times 10$	$1\,\text{L} = 10\,\text{dL}$

La raison est simple : une aire, c'est deux longueurs multipliées ($10 \times 10 = 100$).

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Ne confonds pas la **masse** et le **volume**.

Un litre d'huile et un litre de miel ont le même volume, mais pas la même masse. Ce sont deux grandeurs différentes, avec des unités différentes.

MÉTHODE — résoudre un problème de masse

1. Convertir toutes les masses dans la même unité
Le plus souvent en grammes.

2. Effectuer les calculs

3. Reconvertir dans l'unité demandée

Exemple. *Un carton vide pèse* 450 g. *On y place* 12 *boîtes de* 0,25 kg *chacune.*
Masse d'une boîte : $0{,}25\,\text{kg} = 250\,\text{g}$.
Masse des boîtes : $12 \times 250 = 3000\,\text{g}$.
Masse totale : $3\,000 + 450 = 3450\,\text{g} = 3{,}45\,\text{kg}$.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Convertis en grammes. niveau 1

a) 3 kg

b) 0,5 kg

c) 2,75 kg

d) 4000 mg

2. Convertis en kilogrammes. NIVEAU 1

a) 5000 g

b) 250 g

c) 2 t

d) 1500 g

3. Range dans l'ordre croissant. NIVEAU 2

1,2 kg ; 900 g ; 0,08 t ; 1050 g

4. Complète avec la bonne unité (g, kg ou t). NIVEAU 2

a) Une pomme pèse environ 150 .....

b) Un élève de 6e pèse environ 40 .....

c) Un camion pèse environ 12 .....

EXERCICES — je réfléchis

5. Une recette demande 250 g de farine, 0,15 kg de sucre et 80 g de beurre. NIVEAU 2

a) Quelle est la masse totale des ingrédients, en grammes ?

b) Exprime-la en kilogrammes.

c) Quelle masse faudrait-il pour doubler la recette ?

6. Un ascenseur supporte au maximum 600 kg. NIVEAU 3

a) Huit personnes pesant chacune 72 kg peuvent-elles monter ensemble ?

b) Combien de personnes de 72 kg peuvent monter au maximum ?

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) 1 kg de plumes est plus léger que 1 kg de plomb.

b) 0,5 t vaut 500 kg.

c) Pour convertir des m^2 en dm^2, on multiplie par 10.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Une balance à deux plateaux est en équilibre.

— Sur le plateau de gauche : un objet et une masse de 200 g.

— Sur le plateau de droite : trois masses de 150 g.

Quelle est la masse de l'objet ? Écris le calcul qui te permet de la trouver.